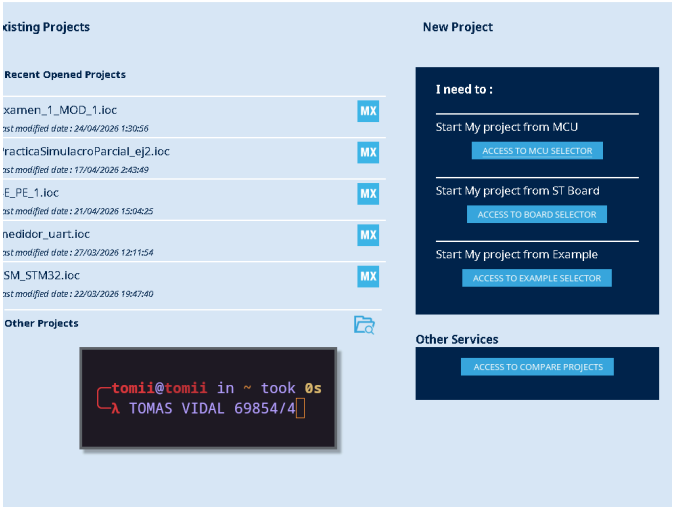
Examen Mod 1 fecha 1

Sistemas embebidos

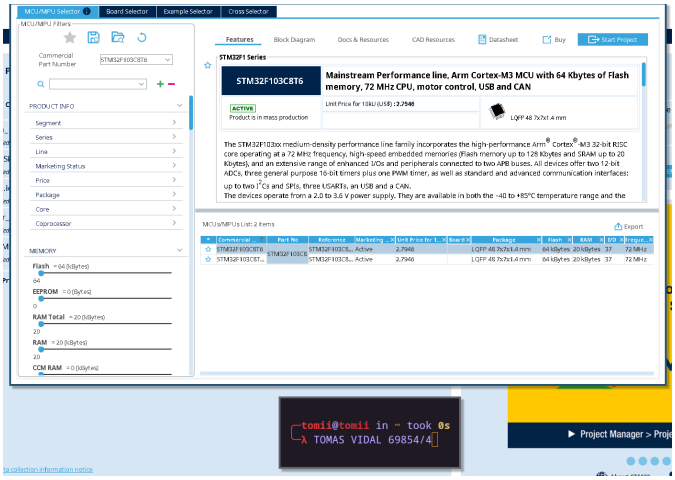
24 de Abril de 2025

Tomás Vidal (69854/4)

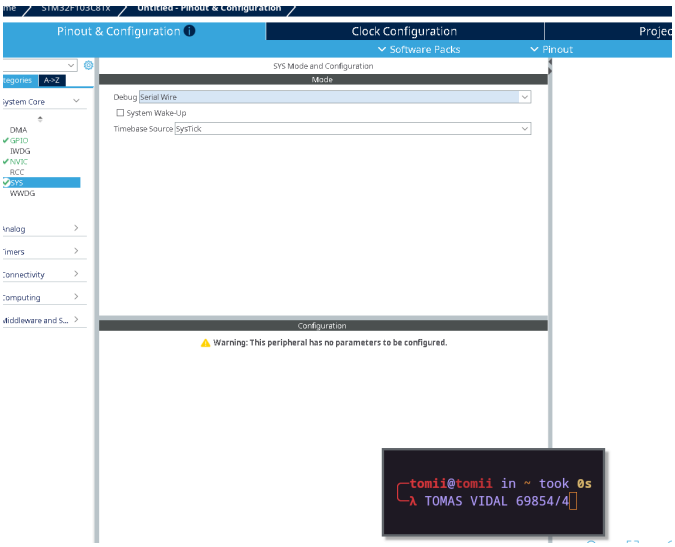
1. Configuración en CubeMX



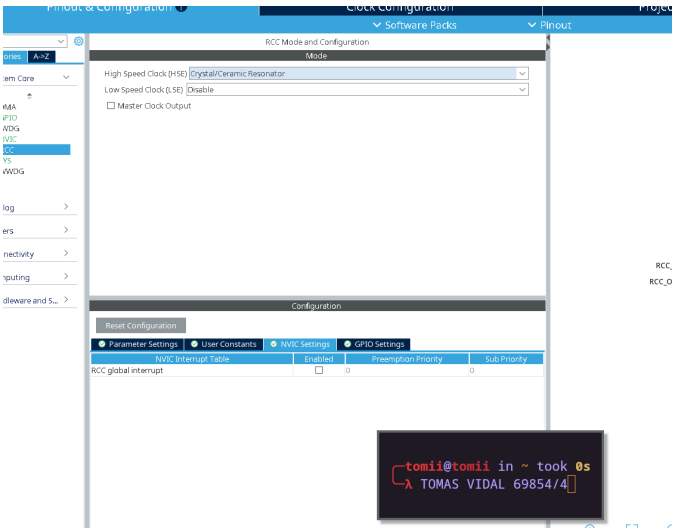
Se eligió «ACCESS TO MCU SELECTOR»



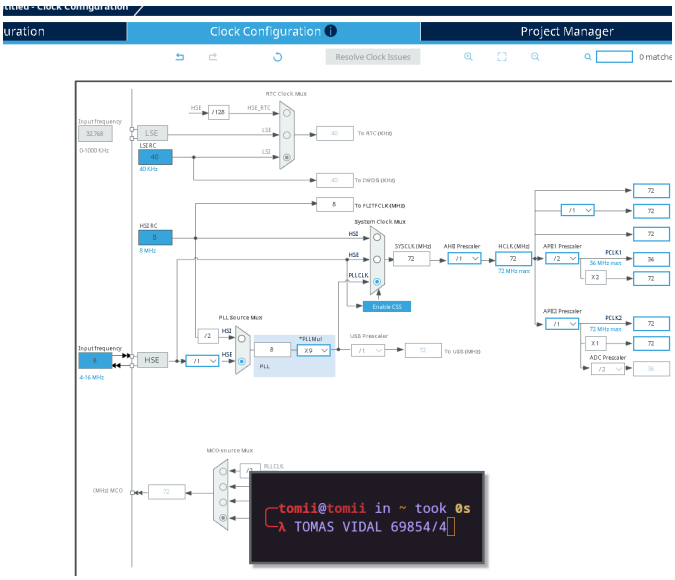
Se eligió el «STM32F103C8T6» y se creó el proyecto.



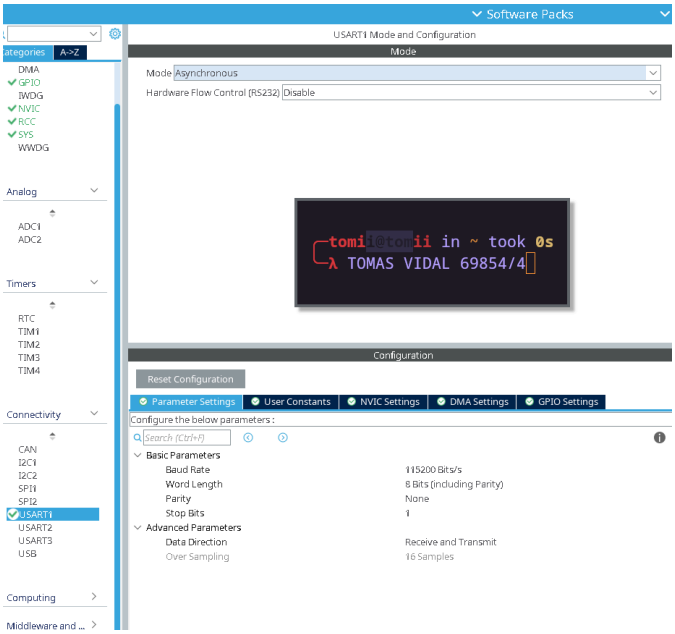
Se configuró el debug a serial



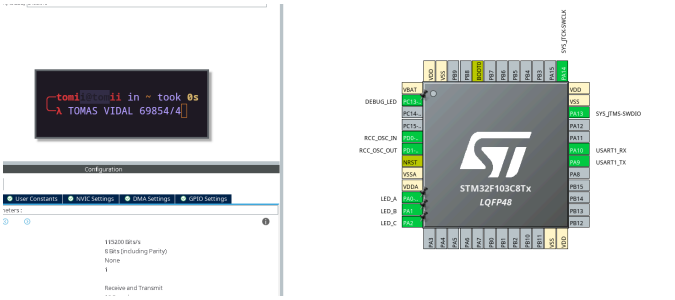
Se configuró el clock externo para poder configurar los 72MHz posteriormente



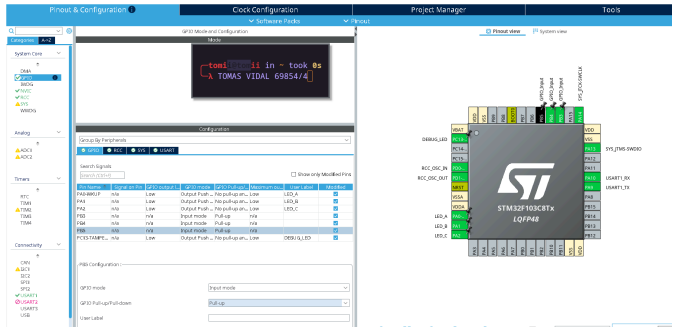
En «Clock configuration» se configuró el reloj a 72MHz



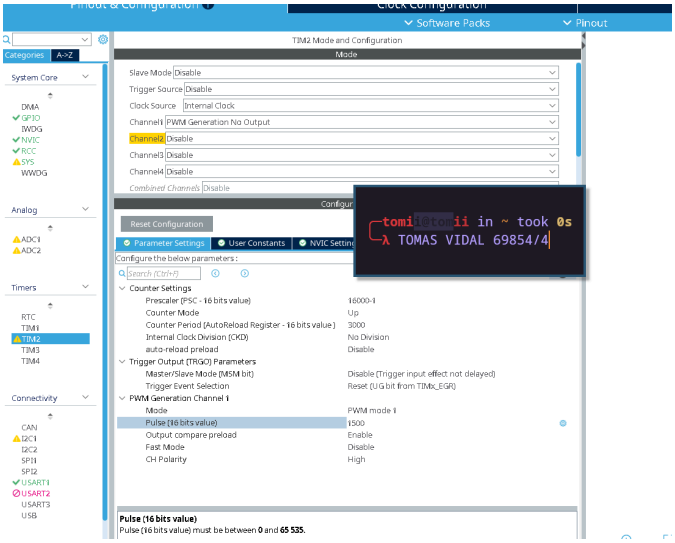
Se configuró el USART1 para UART asíncrono con los pines PA10 (Rx) y PA9 (Tx)

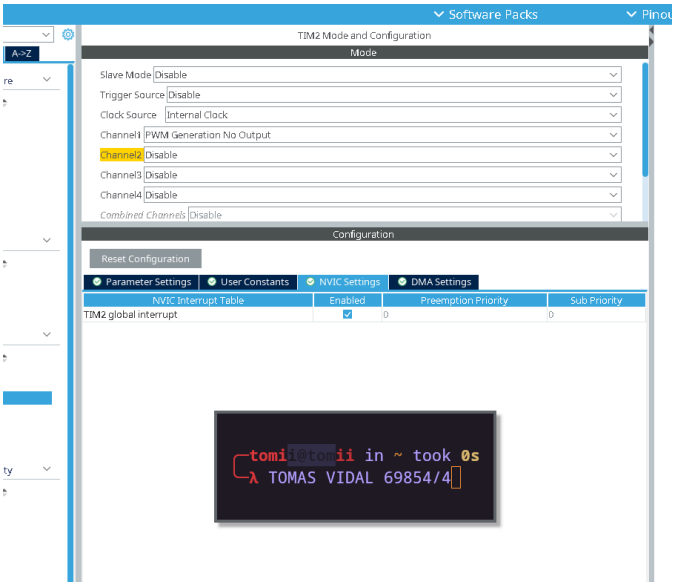


Se configuraron los GPIOs PA0, PA1, PA2 y PC13 como salida para LEDs y se usaron USER_LABELS para identificarlas de una mejor manera (LED_A, LED_B, LED_C y DEBUG_LED respectivamente)

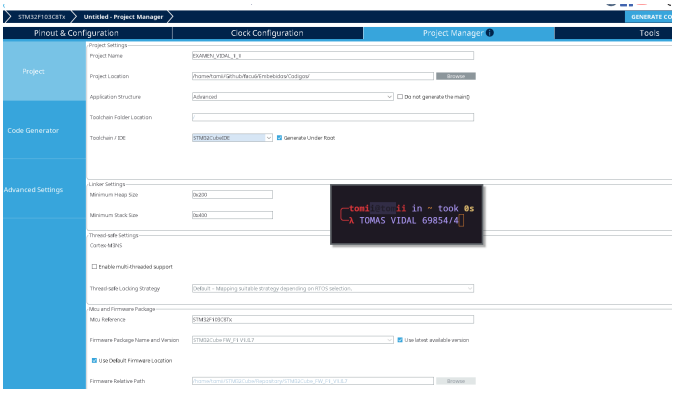


Se configuraron los GPIOs PB3, PB4 y PB5 como entrada para los botones, se configuraron en modo pull-up (es decir internamente tiene una conexión con una resistencia y alimentación), de esta manera solo tengo que colocar el pulsador y hacer la conexión a tierra.

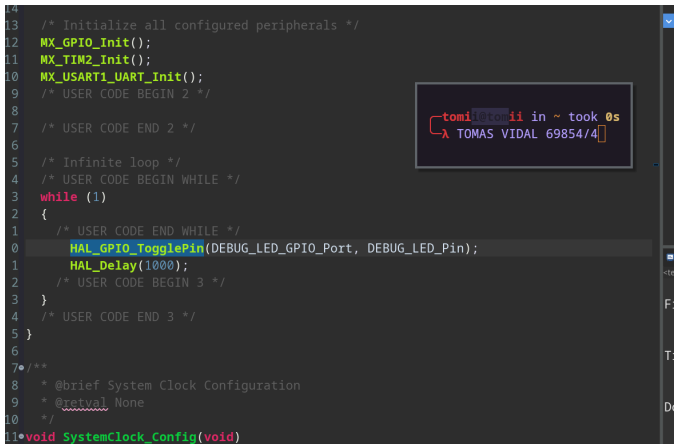




Se configuró el timer 2 para que dispare una interrupción cada 3 segundos, se configuró pensando que el clock que lo alimenta es de 16MHz, entonces se hace un prescale de 16000, y luego se cuenta hasta 3000 (tiene un ciclo de trabajo de 50% aunque no es relevante para esta aplicación)

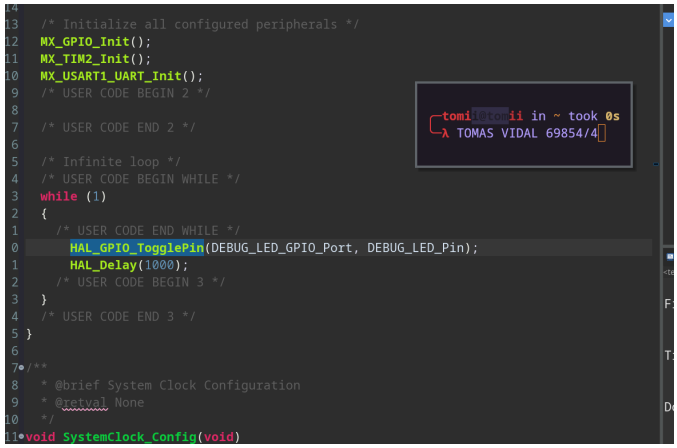


Se le dió un nombre el proyecto y se configuró el toolchain a «STM32CubeIDE»

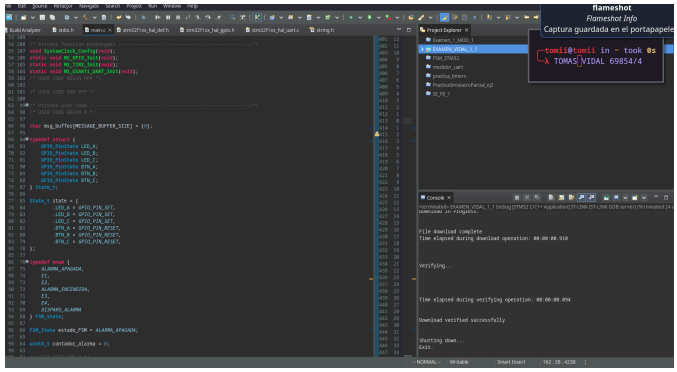


Se verificó que efectivamente el proyecto compila y se ejecuta correctamente en el uC viendo como parpadea un LED cada 1 segundo.

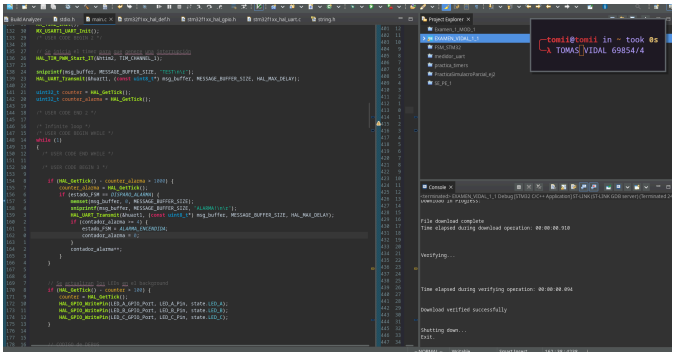
2. Codigo



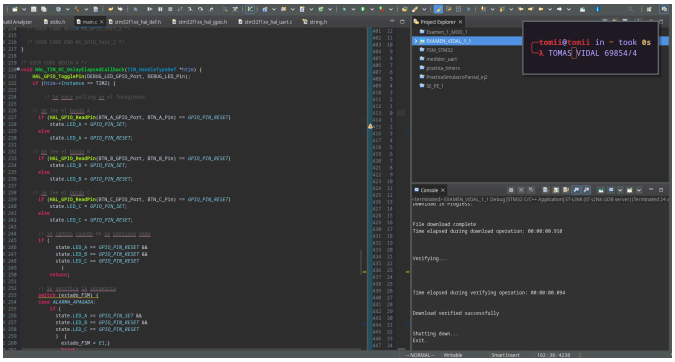
Se verifica que los botones y LEDs funcionan correctamente (y lo hacen)

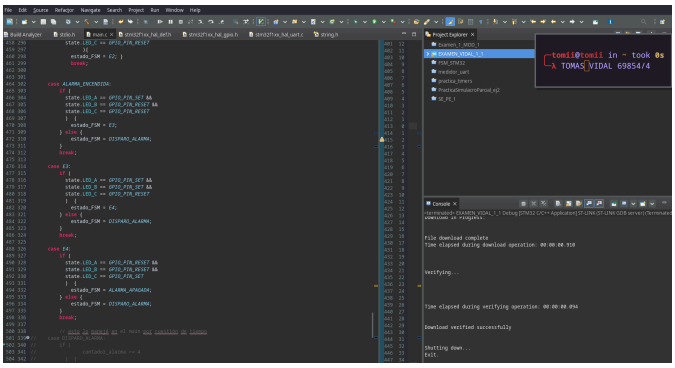


Estructuras y variables globales

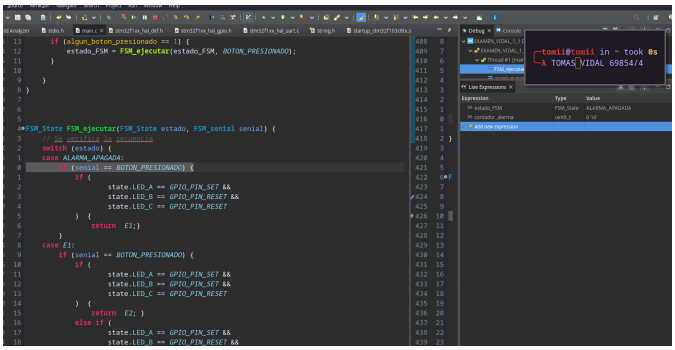


Main

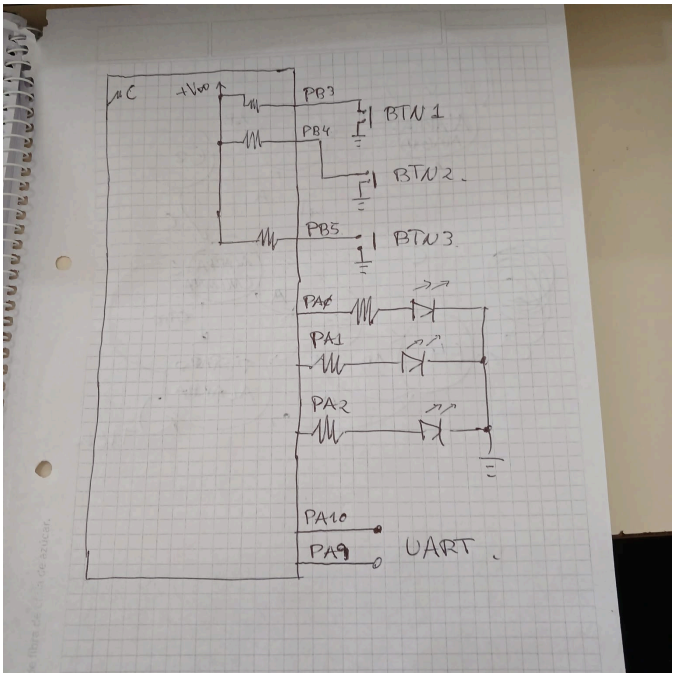




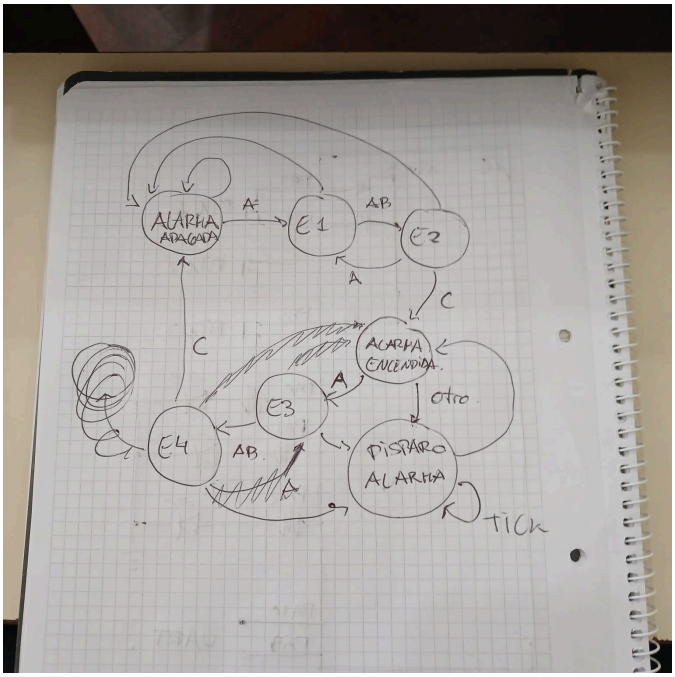
Máquina de estados



Se debugea la máquina de estados con el «Live Expression»



Estas son las conexiones hechas

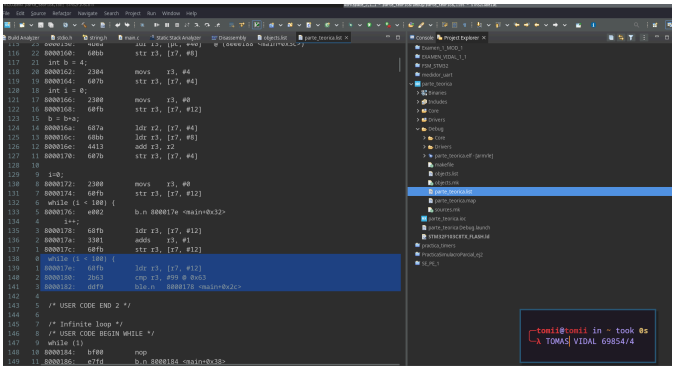


Esta es la máquina de estados que se hizo

2.1. Parte teórica

2.1.1. Ejercicio 1

1. a, b e i se almacenan en .text porque se inicializan.
2.



Le lleva 6 instrucciones el incremento y la comparación para hacer el salto, por lo que serían 100*6/8MHz=0.75us

2.1.2. Ejercicio 2

Ejercicio 2

Un sistema basado en el STM32F103C8 toma muestras por interrupción y su máxima prioridad es que el muestreo sea uniforme (sin perder ninguna muestra, y conservando el período más preciso posible). Además, recibe pulsos de tres sensores. Los sensores deben disparar interrupciones que al ejecutarse, deben conservar el mismo orden en que se dispararon los pulsos y no interrumpirse la una a la otra. En el sistema está corriendo el systick con su interrupción habilitada.

1. Complete la tabla usando los valores de prioridad más bajos posibles. ¿Cómo configura (o no) la prioridad de grupo?

Interrupción	Prioridad
temporización para el ADC	0
sensor A	1
sensor B	1
sensor C	1